

一、用逻辑符号表达下列语句

1.每个自然数有且仅有一个后继

$N(x):x$ 是自然数 $A(x,y):x+1=y$ $S(x,y):x=y$

$$\forall x \exists y (N(x) \rightarrow (N(y) \wedge A(x, y)) \wedge \forall x \exists z (N(z) \wedge A(x, z) \rightarrow S(y, z))$$

二、填空题

2. $\neg(P \vee R)$, $\neg(P \rightarrow \neg Q)$, $\neg R$ 化简 F (用最简方式表达)

$$\neg(P \vee R) \quad \text{T}$$

$$\neg(P \wedge \neg R) \quad \text{T}$$

$$\neg P \quad \text{T (P F)}$$

$$P \rightarrow \neg Q \quad \text{T}$$

$$\neg(P \rightarrow \neg Q) \quad \text{F 与条件矛盾}$$

3. 11个人分四组，第一组四人，第二组三人，第三组不分人，第四组四人，共有_____分法

$$C(11, 4)C(7, 3)C(4, 4)$$

4. 设Z为零元集，关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in Z \wedge y \in Z \wedge y = x^2 + 1 \}$ ，集合S在R下的象定义为 $R[s] = \{ y \mid R[s] = y \exists (x) \mid x \in S \wedge \langle x, y \rangle \in R \}$ ，已知A = {0, 1, 2}, B = {0, -2},

5. 顶点 $n \geq 3$ ，简单连通图，每个面的度数为3，求边数(3n-6)

设n为定点数 e为面数 f为面数

$$\text{则欧拉公式 } n - e + f = 2 \quad (1)$$

因为所有面的度数为3，且所有面度数之和是面数的两倍

$$3f = 2e \quad (2)$$

$$\text{将(2)代入(1)} \quad n - e + \frac{2}{3}e = 2$$

$$\therefore n - 2 = \frac{1}{3}e$$

$$\therefore e = 3n - 6$$

6. $G=(V, E)$, 10个顶点15条边，用多少种颜色染边4

Petersen图，每个顶点3条边至少有3种颜色，但是三种颜色不够（因为Petersen图无3个边不交的完美匹配） $\therefore$ 至少要4种颜色



三、简单题

$$1. \text{求} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$$

$$(1) a_3$$

$$(2) \{a_n\}$$

$$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x} = (1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+\dots)$$

$$= 1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\dots$$

$$x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\dots$$

$$+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\dots$$

$$+x^3+x^4+x^5+x^6+\dots$$

$$= 1+2x+3x^2+4x^3+4x^4+4x^5+4x^6+\dots$$

$$\therefore a_n = \begin{cases} 1 & n=0 \\ 2 & n=1 \\ 3 & n=2 \\ 4 & n \geq 3 \end{cases}$$

$$a_3 = 4 \quad a_n = 4$$

2. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$, A 的幂 $P(A)$ 上的二元关系满足,

$S, T \in P(A)$, $\langle S, T \rangle \in R$ 当且仅当 $S \cup B = T \cup B$

(1) 求 $P(A)$ 的基, 画出 R 的关系

(2) $P(A)$ 是否是 R 上的对称关系, 如是请说明, 并计算 $P(A)/R$ 的商集, 如不是, 请说明理由

$$A = \{1, 2, 3\} \implies P(A) = \{\varphi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{A\}\}$$

$$|P(A)| = 8$$

分析: R 是否是等价关系? 是

自反性: $\langle S, S \rangle \in R$, 因为 $S \cup B = S \cup B$

对称性: $\langle S, T \rangle \in R$, 因为 $S \cup B = T \cup B \Leftrightarrow T \cup B = S \cup B \Leftrightarrow \langle T, S \rangle \in R$

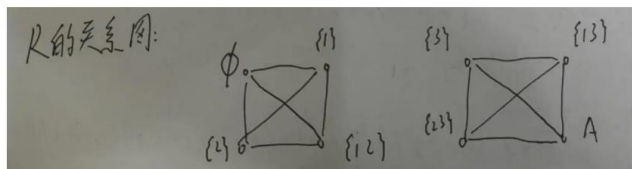
传递性:

$\langle S, T \rangle \in R, \langle T, W \rangle \in R \Leftrightarrow S \cup B = T \cup B \Leftrightarrow W \cup B = T \cup B \Leftrightarrow \langle S, W \rangle \in R$

$\therefore R$ 是自反, 对称, 传递, 故 R 是等价关系

看等价类: $\{\varphi, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \quad \{\{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{A\}\}$

故 $P(A)/R$ 的商集为: $\{\varphi, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \quad \{\{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{A\}\}$



3. 五位老师审阅5本书, 一本书至少需要审阅两次, 且第二次审阅的老师不能与第一次审阅的相同, 请问审阅两次需要有多少种排法?

完全错排

$$5! D_5 = 5! \cdot 5! \left(1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}\right) = 5280.$$

四、证明题

1. 下列等值式是否正确，如正确请证明，如错误请举出反例。

$$\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) = \forall(x)P(x) \rightarrow \exists xQ(x)$$

答：

$$\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

Handwritten proof for the first problem:

$$\begin{aligned} & \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x) \\ \Leftrightarrow & \neg(\forall x P(x)) \vee (\exists x Q(x)) \\ \Leftrightarrow & \exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x) \\ \Leftrightarrow & \exists x \neg P(x) \vee Q(x) \\ \Leftrightarrow & \exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \end{aligned}$$

2. 证明 $C(n, r) = C(n, n - r)$

$$\text{证明 } C(n, 2n) = \sum_{k=0}^{\infty} C(n, k)x^2$$

Handwritten proof for the second problem:

① $C(n, r)$: n 个人中挑 r 个出来, 留下 $n-r$ 个。
 $C(n, n-r)$: n 个人中挑 $n-r$ 个留下, 把剩下 r 个出去。

② 设一个班上有 n 个男生 n 个女生, 从班上 $2n$ 个人中挑 n 个人出来有 $C(2n, n)$ 种挑法。

也可分类:

① 挑 n 个男生, 挑 0 个女生: $C(n, n) \cdot C(n, 0) = C(n, 0) \cdot C(n, 0) = C(n, 0)^2$
② 挑 $n-1$ 个男生, 挑 1 个女生: $C(n, n-1) \cdot C(n, 1) = C(n, 1) \cdot C(n, 1) = C(n, 1)^2$
③ ... $n-2$... 2 ... $C(n, n-2) \cdot C(n, 2) = C(n, 2) \cdot C(n, 2) = C(n, 2)^2$
...
... 0 ... n ... $C(n, 0) \cdot C(n, n) = C(n, n) \cdot C(n, n) = C(n, n)^2$

$C(2n, n) = \sum_{k=0}^n C(n, k)^2$

软件工程

一、选题

螺旋模型增加了 (风险分析)

喷泉模型相关内容

二、判断

三、简单

1. Grenfd丁的理念, 软件测试的目的?

2. 面向对象中的消息传递模型与传统程序中消息传递模式的区别

3. 软件开发模型

四、计算机管理系统, 学员, 财务, 事务职员, 注销人员

DFD顶层数据流, 0层DFD

人工智能

一、选题

1.启发式搜索方法

2.

3.svm原理细节

二、判断

三、推理

$$(\neg(P \wedge Q) \rightarrow P) \rightarrow (\neg P \rightarrow (Q \rightarrow (S \vee P)))$$

四、简答

1.支持向量机求解二元分类

2.什么是分支界限法

3.证据推理是什么，它的三个函数是

网络

名词解释

内部网关协议

套接字

路由表更新问题

计算题

10Mhz带宽 10M字节文件 分组2000字节 发送时延20ms 忽略慢启动过程

1、求最大滑动窗口大小

2、拥塞后多长时间恢复最大窗口